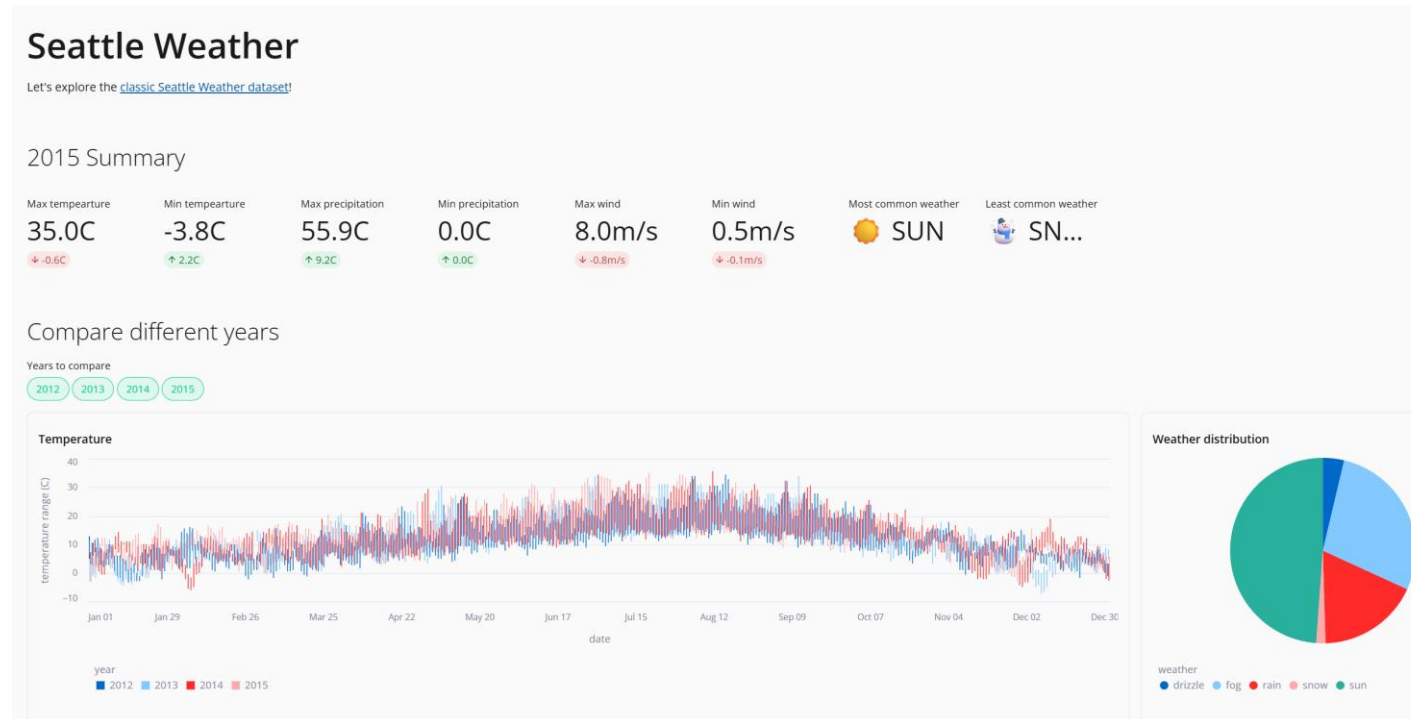


streamlit 대시보드

- streamlit

- > 스트림릿(streamlit)

- 파이썬 스크립트를 인터랙티브 웹앱으로 즉시 바꿔주는 오픈소스 프레임워크
- <https://streamlit.io/>



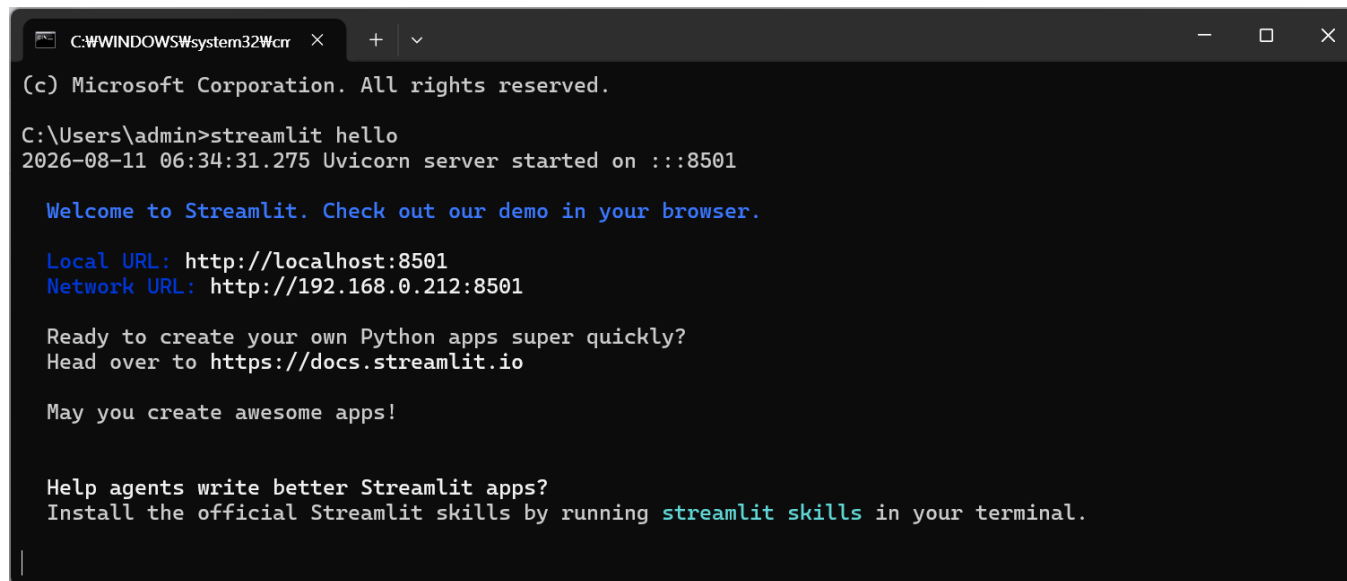
- streamlit

- > 설치

```
pip install streamlit
```

- > 실행

```
streamlit hello
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>streamlit hello
2026-08-11 06:34:31.275 Uvicorn server started on :::8501

Welcome to Streamlit. Check out our demo in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.212:8501

Ready to create your own Python apps super quickly?
Head over to https://docs.streamlit.io

May you create awesome apps!

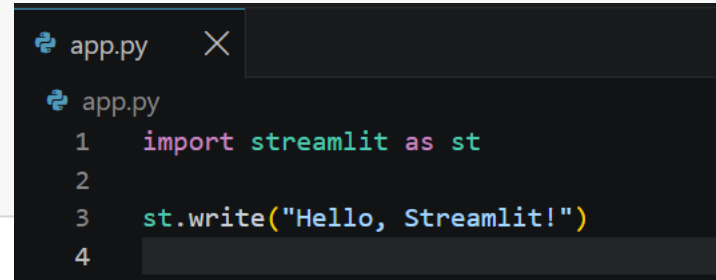
Help agents write better Streamlit apps?
Install the official Streamlit skills by running streamlit skills in your terminal.
```

- streamlit

- > 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st
```

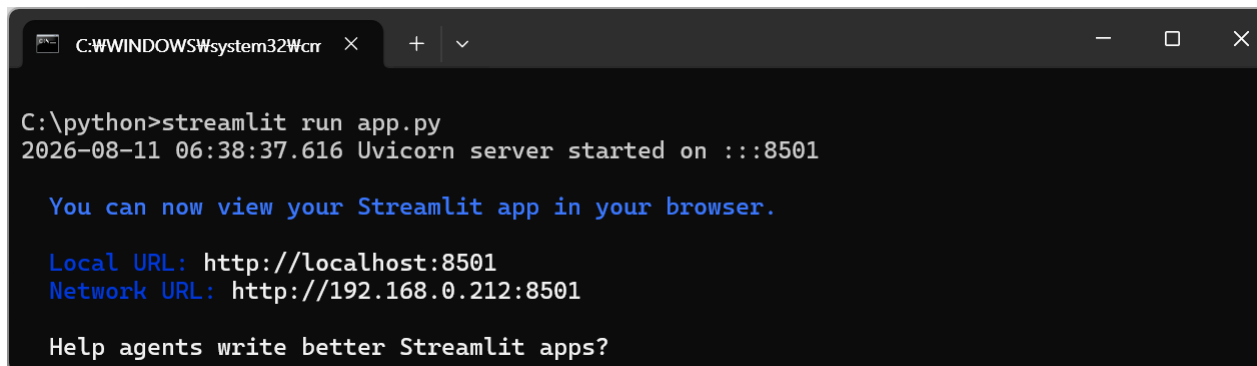
```
st.write("Hello, Streamlit!")
```

A screenshot of a code editor window titled 'app.py'. The code inside is:

```
1 import streamlit as st
2
3 st.write("Hello, Streamlit!")
4
```

- > 실행(cmd)

```
streamlit run app.py
```

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe'. The terminal output is:

```
C:\python>streamlit run app.py
2026-08-11 06:38:37.616 Uvicorn server started on :::8501

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.212:8501

Help agents write better Streamlit apps?
```

- streamlit

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st
```

```
st.title("👋 첫 인터랙티브 앱")
```

```
name = st.text_input("이름이 무엇인가요?")
```

```
mood = st.select_slider("오늘 기분은?", ["😬", "😐", "😊", "😄", "😁"], value="😐")
```

```
if name:
```

```
    st.write(f"### {name}님, 오늘 기분은 {mood} 이군요!")
```

```
    st.balloons()
```

- streamlit

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st
import numpy as np
import pandas as pd
```

```
st.title("📊 임의 데이터 차트")
```

```
n = st.slider("샘플 개수", 10, 1000, 200, step=10)
```

```
freq = st.slider("주파수", 0.1, 5.0, 1.0, step=0.1)
```

- streamlit

> 예제 코드(app.py)

```
# 이어서 작성
x = np.linspace(0, 10, n)
df = pd.DataFrame({
    "x": x,
    "sin": np.sin(freq * x),
    "cos": np.cos(freq * x),
})

st.line_chart(df, x="x", y=["sin", "cos"])

with st.expander("원본 데이터 보기"):
    st.dataframe(df, use_container_width=True)
```

- streamlit

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st
import numpy as np
import pandas as pd

st.set_page_config(page_title="첫 앱", page_icon="📊", layout="wide")
st.title("📊 미니 대시보드")

with st.sidebar:
    st.header("설정")
    n = st.slider("샘플", 50, 2000, 500)
    seed = st.number_input("랜덤 시드", value=42)
```


- streamlit

> 예제 코드(app.py)

```
# 이어서 작성
rng = np.random.default_rng(seed)
df = pd.DataFrame({
    "x": np.arange(n),
    "value": rng.normal(0, 1, n).cumsum(),})
c1, c2, c3 = st.columns(3)
c1.metric("샘플 수", f"{n:,}")
c2.metric("평균", f"{df['value'].mean():.2f}")
c3.metric("표준편차", f"{df['value'].std():.2f}")

st.line_chart(df, x="x", y="value")
st.dataframe(df.tail(10), use_container_width=True)
```

• 텍스트

> 텍스트 API

API	용도	굵기/크기
<code>st.title</code>	페이지 최상단 제목 (페이지당 1개 권장)	매우 큼
<code>st.header</code>	큰 섹션 제목	큼
<code>st.subheader</code>	하위 섹션 제목	중
<code>st.markdown</code>	임의 마크다운	자유
<code>st.write</code>	만능 출력 (문자열은 마크다운으로 렌더링)	자유
<code>st.text</code>	포매팅 없이 고정폭 텍스트	작음
<code>st.caption</code>	회색 캡션·설명	작음
<code>st.code</code>	코드 블록 (구문 강조)	고정폭
<code>st.latex</code>	LaTeX 수식	큼
<code>st.divider</code>	가로선 구분자	-

• 텍스트

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st

st.title("📊 분기 리포트")
st.caption("2026 Q1 · 자동 생성됨")

st.header("개요")
st.write("이번 분기 :blue[매출]은 **전분기 대비 12% 증가**했습니다.")

st.subheader("주요 지표")
st.markdown("""
- 신규 고객: **1,240명** (↑ 8%)
- 이탈률: **2.3%** (↓ 0.4pp)
- ARPU: **₩28,400** (↑ 5%)
""")

st.divider()
st.text("주의: 이 문서는 자동 생성되었습니다.")
```

- 데이터 표시 (DataFrame/Table/Metric)

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "product": ["A", "B", "C", "D"],
    "price": [12000, 8400, 23900, 5600],
    "stock": [120, 38, 0, 540],
    "trend": [[1, 3, 2, 4, 5], [2, 1, 0, 2, 1], [3, 2, 3, 4, 5], [5, 4, 5, 4, 6]],
})

st.dataframe(df, use_container_width=True, hide_index=True)
```

- 데이터 표시 (DataFrame/Table/Metric)

> 예제 코드(app.py)

13

```
# 이어서 작성
st.dataframe(
    df,
    column_config={
        "product": st.column_config.TextColumn("상품", width="medium"),
        "price": st.column_config.NumberColumn("가격", format="₩%,d"),
        "stock": st.column_config.ProgressColumn(
            "재고", min_value=0, max_value=600, format="%d개"
        ),
        "trend": st.column_config.LineChartColumn("추세", y_min=0, y_max=6),
    },
    hide_index=True,
    use_container_width=True,
)
```

- 데이터 표시 (DataFrame/Table/Metric)

- > 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st

c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
c1.metric("매출", "₩12.4M", "+8.2%")
c2.metric("주문 수", "1,240", "+58")
c3.metric("이탈률", "2.3%", "-0.4pp", delta_color="inverse")
c4.metric("CSAT", "4.6 / 5", "0.0")
```

- > KPI(핵심 성과 지표) 카드

매출

₩12.4M

↑ +8.2%

주문 수

1,240

↑ +58

이탈률

2.3%

↓ -0.4pp

CSAT

4.6 / 5

↑ 0.0

• 선택형 입력 위젯

> 입력 위젯 API

API	선택지 수	다중 선택	권장 사용처
<code>st.button</code>	-	-	액션 실행
<code>st.checkbox</code>	1개 (참/거짓)	-	옵션 토글
<code>st.toggle</code>	1개 (참/거짓)	-	설정 스위치
<code>st.radio</code>	2~7개 정도	단일	항상 보여야 하는 선택
<code>st.selectbox</code>	많아도 OK	단일	드롭다운 선택
<code>st.multiselect</code>	많아도 OK	다중	태그/필터
<code>st.slider</code>	연속값/범위	단일·범위	수치 입력
<code>st.select_slider</code>	이산값 순서	단일·범위	순서가 있는 옵션
<code>st.segmented_control</code> (1.35+)	2~5개	단일·다중	가로 버튼 그룹
<code>st.pills</code> (1.35+)	적당히 많음	단일·다중	태그 같은 칩
<code>st.feedback</code> (1.34+)	별점·👍 / 👎 등	단일	사용자 피드백

- 선택형 입력 위젯

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st

if st.button("저장"):
    # save_data()
    st.success("저장되었습니다.")

# 강조형
st.button("결제하기", type="primary", icon="💳", use_container_width=True)
st.button("삭제", type="secondary", disabled=True)

# checkbox
agree = st.checkbox("이용약관에 동의합니다")
dark = st.toggle("다크 모드", value=True)
```


- 선택형 입력 위젯

> 예제 코드(app.py)

```
# 라디오 버튼 위젯.  
my_choice = st.radio("다음 중 한가지 선택", ["부먹","찍먹"] )  
  
# 드롭다운 선택 위젯.  
my_choice = st.selectbox("다음 중 한가지 선택", ["부먹","찍먹"])  
  
# 멀티선택 위젯.  
my_choices = st.multiselect("후식 선택", ["티라미수","아이스크림","과일 샐러드","수정과"])  
  
# 컬러 피커 위젯. 선택 결과는 16진수 (HEX) 컬러값.  
my_choice = st.color_picker("컬러 선택")
```

- 선택형 입력 위젯

> 예제 코드(app.py)

```
# select_slider 위젯.  
x = st.select_slider("서비스 만족도는?", ["매우 불만족", "불만족", "보통", "만족", "매우 만족"])  
  
# slider 위젯.  
x = st.slider("만족도 점수는?", min_value = 0, max_value = 10, value = 5, step = 1)  
  
# number_input 위젯.  
my_score = st.number_input("시험 점수는?", min_value = 0, max_value = 10, value = 10, step = 2 )  
  
# text_input 위젯.  
my_name = st.text_input("당신의 이름은?")  
  
# data_input 위젯.  
my_date = st.date_input("미팅 날짜는?")  
  
# time_input 위젯.  
my_time = st.time_input("미팅 시각은?")
```

- Sidebar (사이드바)

> 예제 코드(app.py)

```
with st.sidebar:
    st.title("타이틀 - 대")
    st.header("타이틀 - 중")
    st.subheader("타이틀 - 소")
    """
    "___"
    """

    x = st.selectbox("다음 중 한가지 선택", [ "부먹","찍먹" ] )
    st.write(f"Selectbox 선택 = {x}")
    """
    "___"
    """
```

• 대시보드 작성 예시

> 예제 코드(app.py)

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

st.set_page_config("매출 분석", layout="wide")

with st.sidebar:
    st.title("📊 Sales")
    region = st.multiselect("지역", ["서울", "부산", "대구"], default=["서울"])
    period = st.select_slider("기간", ["1주", "1개월", "3개월", "1년"], value="1개월")
    show_breakdown = st.checkbox("세부 보기", value=True)
    st.divider()
    if st.button("🔄 데이터 새로고침", use_container_width=True):
        st.cache_data.clear()
        st.rerun()

st.title("매출 대시보드")
```

• 대시보드 작성 예시

> 예제 코드(app.py)

```
# 이어서 작성
# KPI
c1, c2, c3 = st.columns(3)
c1.metric("매출", "₩12.4M", "+8%")
c2.metric("주문", "1,240", "+58")
c3.metric("이탈", "2.3%", "-0.4pp", delta_color="inverse")

# 차트
rng = np.random.default_rng(0)
df = pd.DataFrame({"day": pd.date_range("2026-01-01", periods=60), "sales": rng.integers(100, 500, 60)})
st.line_chart(df, x="day", y="sales")

if show_breakdown:
    st.subheader("지역별 세부")
    st.dataframe(df.tail(10), use_container_width=True)
```